

Ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, których suma cyfr wynosi 5?

① analizujemy polecenie

liczby 6-cyfrowe, suma cyfr = 5, cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ~~6~~, ~~7~~, ~~8~~, ~~9~~

uwaga: dla liczb, które zawierają „0” zaczniemy od ustawiania właśnie zera (zer)

② rozpatrujemy wszystkie przypadki:

1. $1 \times „5”$ i $5 \times „0”$

→ tylko jedna taka liczba: 500000

2. $1 \times „4”, 1 \times „1”, 4 \times „0”$: $\binom{5}{4} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{1}{1} = 10$
„0” „4” „1”

3. $1 \times „3”, 1 \times „2”, 4 \times „0”$: $\binom{5}{4} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{1}{1} = 10$
„0” „3” „2”

4. $1 \times „3”, 2 \times „1”, 3 \times „0”$: $\binom{5}{3} \cdot \binom{2}{2} \cdot \binom{1}{1} = 10 \cdot 1 = 10$
„0” „1” „3”

5. $2 \times „2”, 1 \times „1”, 3 \times „0”$: $\binom{5}{3} \cdot \binom{2}{2} \cdot \binom{1}{1} = 10 \cdot 1 = 10$
„0” „2” „1”

6. $1 \times „2”, 3 \times „1”, 2 \times „0”$: $\binom{5}{2} \cdot \binom{3}{3} \cdot \binom{1}{1} = 10 \cdot 1 = 10$
„0” „1” „2”

7. $5 \times „1”, 1 \times „0”$: $\binom{5}{1} \cdot \binom{5}{5} = 5 \cdot 1 = 5$

③ sumujemy możliwości:

$$1 + 10 + 10 + 30 + 30 + 40 + 5 = 126$$

odp: 126